

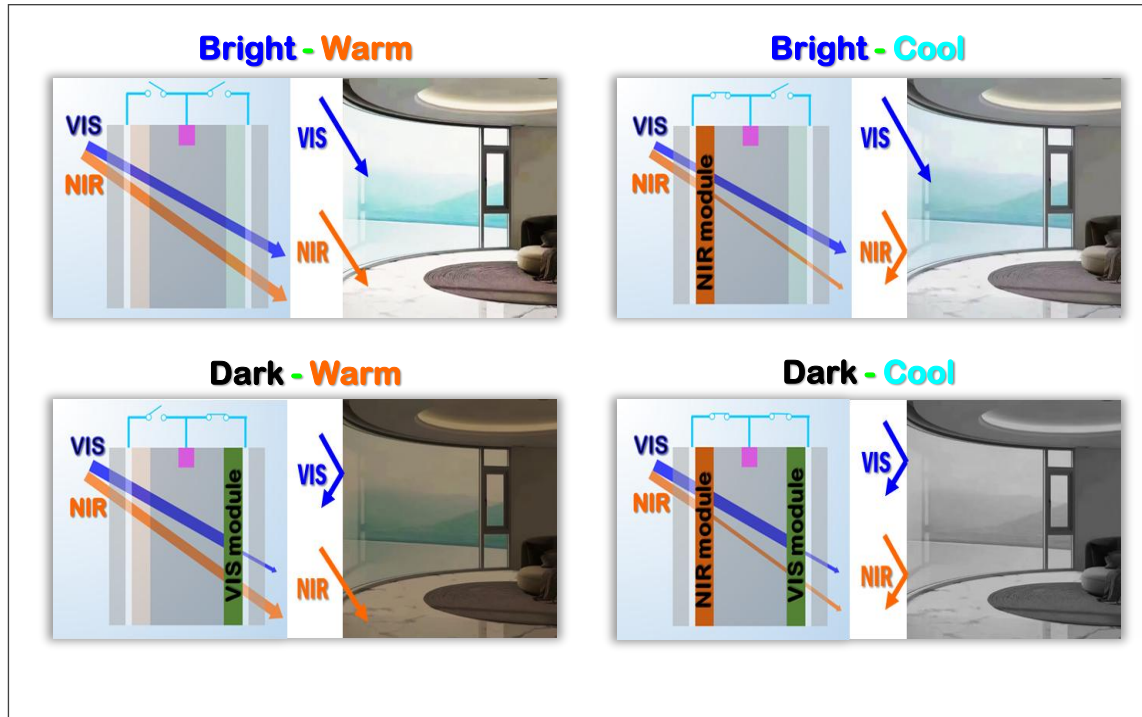
핵심기술2. 탄소중립 메타구조체 요소기술 개발

2-5. 4 mode 스마트 전기변색 소자

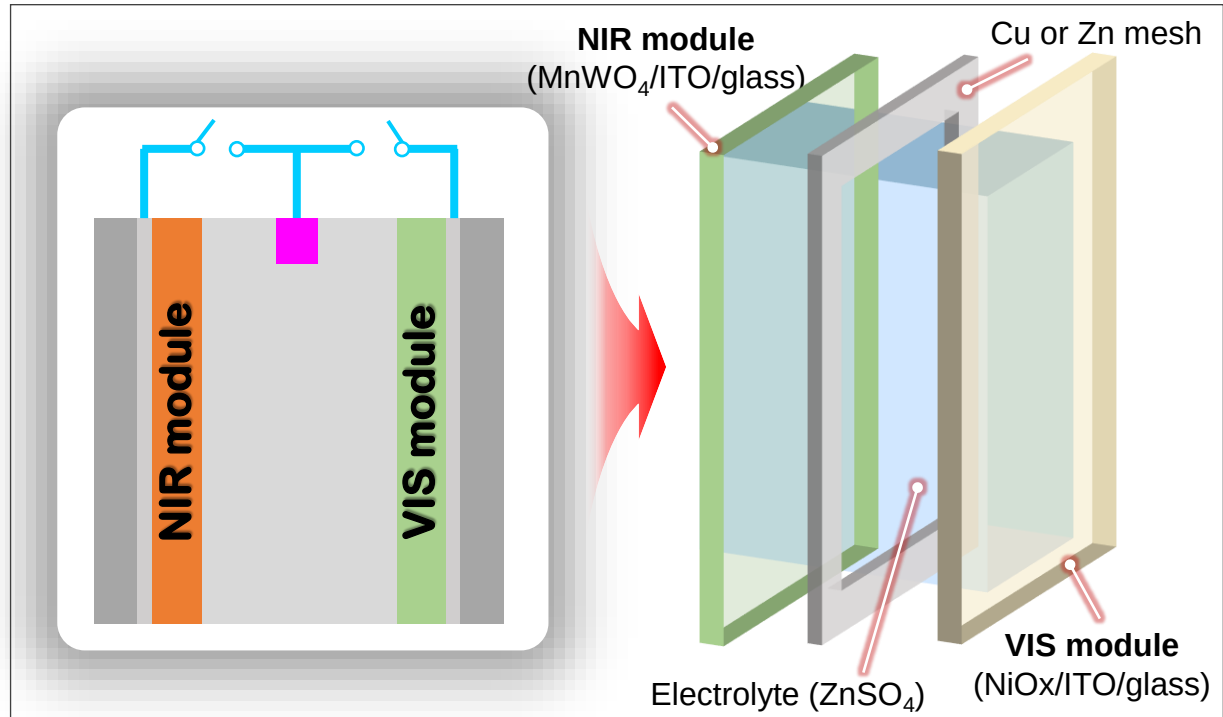
(가시광·근적외선 독립 전기변색기반 4 모드 메타 스마트 윈도우 개발)

- (목표) MnWO_4 (근적외선 제어)와 NiOx (가시광 제어) 독립 모듈 설계를 통한 4모드 전기변색 메타 스마트 윈도우 개발
- MnWO_4 나노로드(수열 합성, NIR 제어) 및 NiOx 박막(스퍼터링, VIS 제어) 합성
- 500회 반복 착색·탈색 안정성 확인

< 4모드 전기변색 메타 스마트 윈도우 개념 >



< 4모드 전기변색 메타 스마트 윈도우 회로구성 >



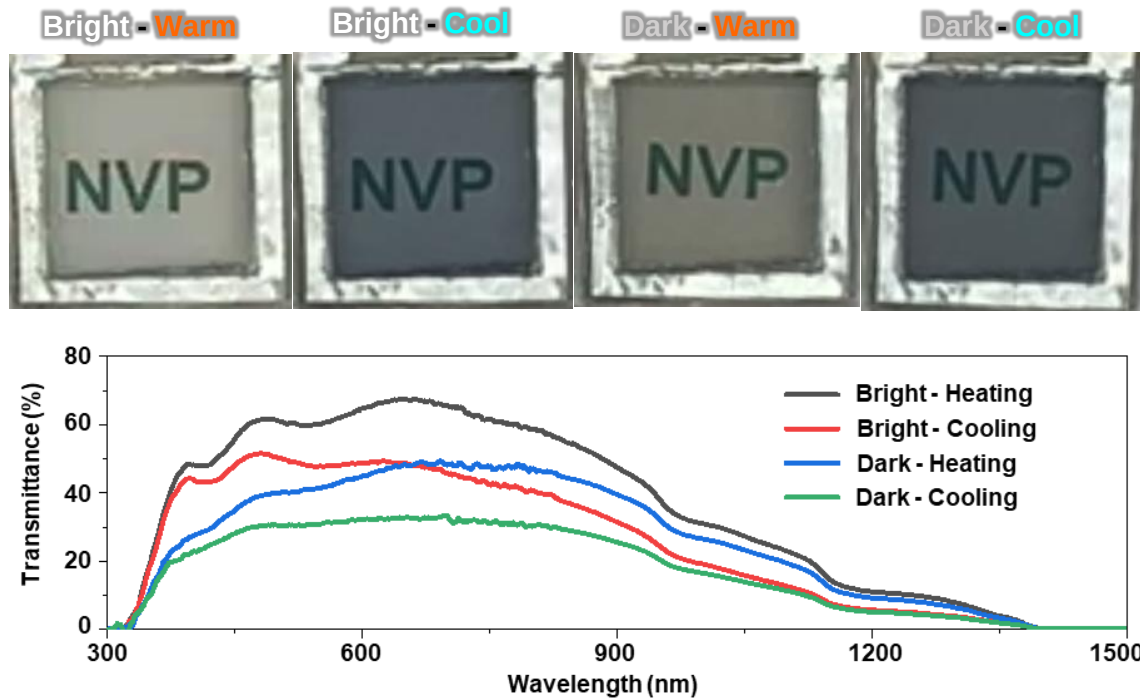
핵심기술2. 탄소중립 메타구조체 요소기술 개발

2-5. 4 mode 스마트 전기변색 소자

(가시광·근적외선 독립 전기변색기반 4 모드 메타 스마트 윈도우 개발)

- (목표) MnWO_4 (근적외선 제어)와 NiOx (가시광 제어) 독립 모듈 설계를 통한 4모드 전기변색 메타 스마트 윈도우 개발
- [소자 구현] 4모드 소자(Bright-Warm / Bright-Cool / Dark-Warm / Dark-Cool) 제작 및 분광 투과율 독립 제어 실증
- [열제어 성능] 모드별 온도 제어 효과 확인: Bright-Cool 24.5°C $\leftrightarrow$ Bright-Warm 37.2°C (최대 12.7°C 차)

< 4모드 전기변색 메타 스마트 윈도우의 투과율 독립제어 실증 >



< 4모드 전기변색 메타 스마트 윈도우 구동영상 >

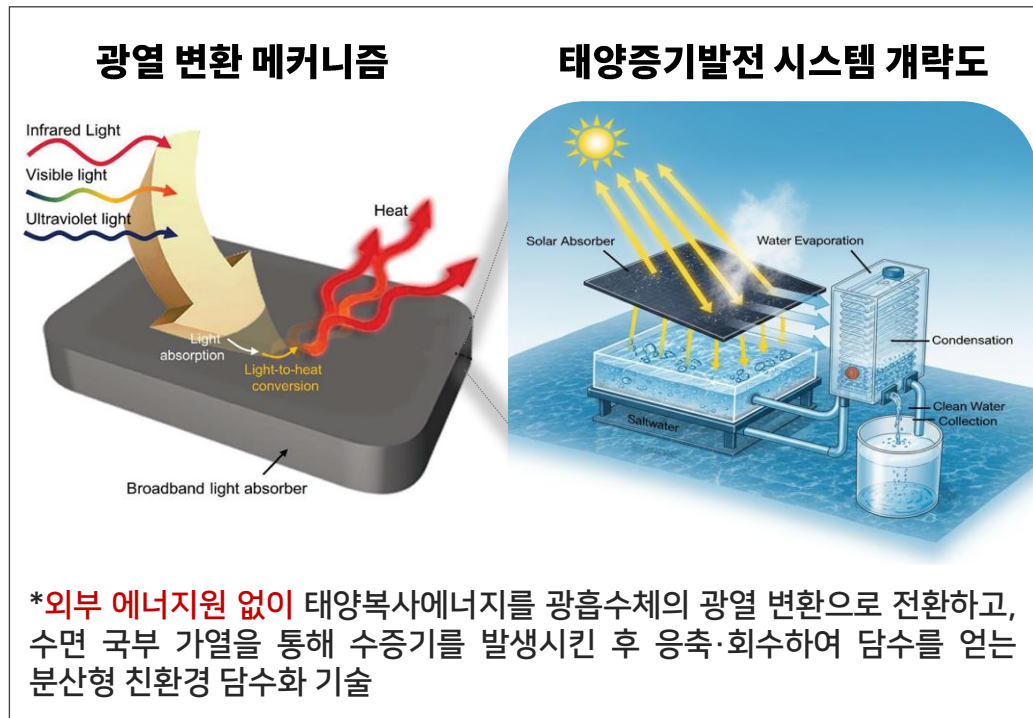


핵심기술2. 탄소중립 메타구조체 요소기술 개발

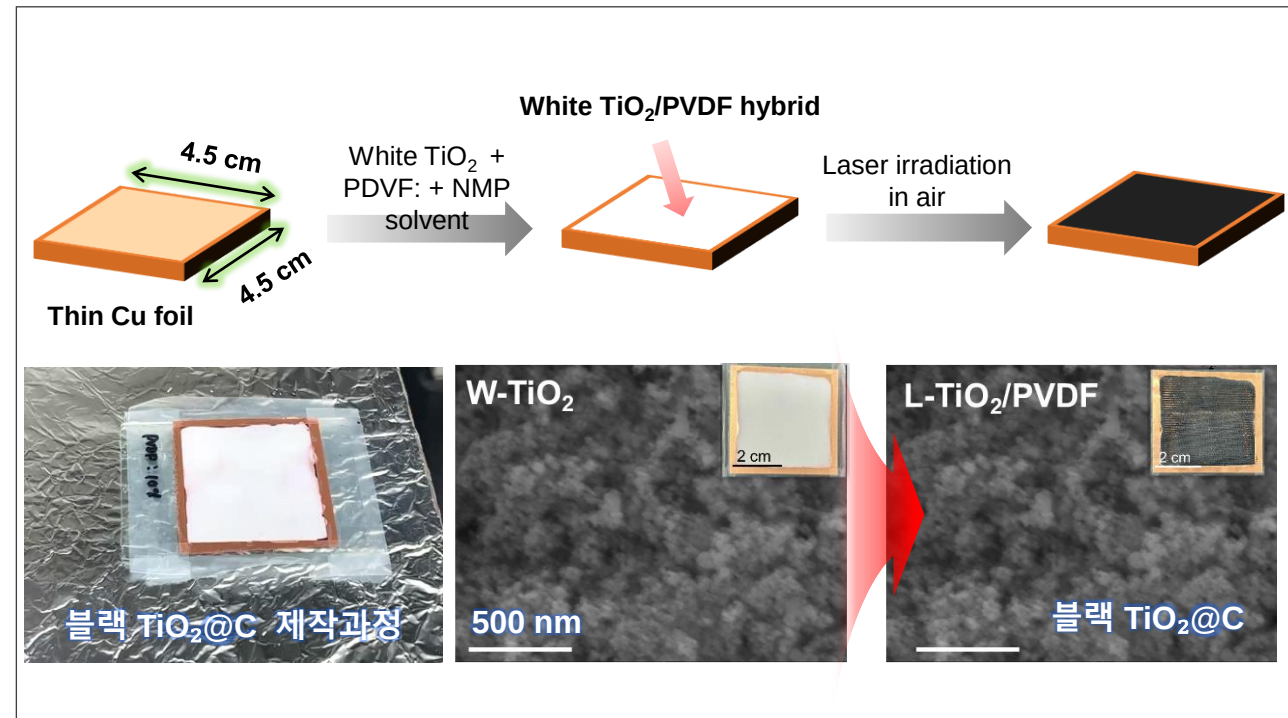
2-6. 태양광 전파장 제어 기반 태양증기 발전 소재 (TiO_2 기반 메타물질 열흡수체의 고효율 복사 가열 원천기술 개발)

- (목표) CO_2 레이저 기반 블랙 $\text{TiO}_2@\text{C}$ 메타 복사 가열 소재 개발 및 태양 증기 발생 시스템 응용
- [합성] CO_2 레이저 조사를 통한 블랙 $\text{TiO}_2@\text{C}$ 복합체 합성 성공
- [원리] PVDF 역할(결합 형성·탄소 도입 촉진) 규명

< 태양 증기 발생(Solar Vapor Generation)* 시스템 >



< CO_2 레이저 기반 블랙 $\text{TiO}_2@\text{C}$ 메타 복사 가열 소재 합성 >

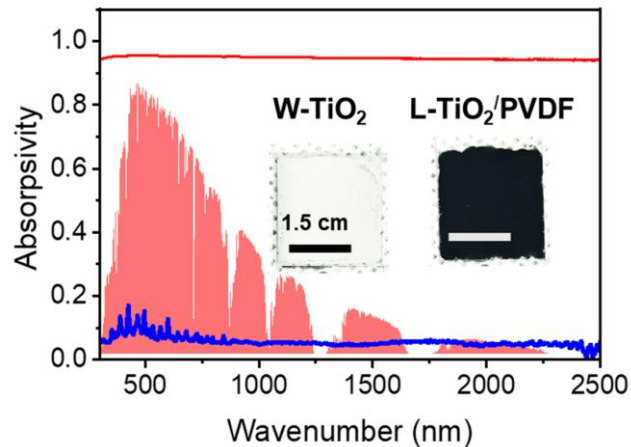


핵심기술2. 탄소중립 메타구조체 요소기술 개발

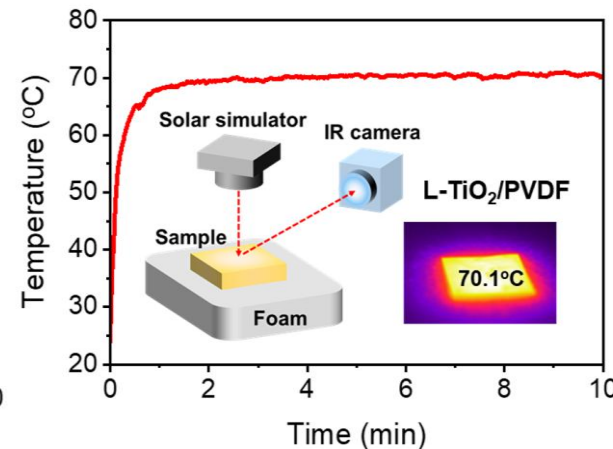
2-6. 태양광 전파장 제어 기반 태양증기 발전 소재 (TiO₂ 기반 메타물질 열흡수체의 고효율 복사 가열 원천기술 개발)

- (목표) CO₂ 레이저 기반 블랙 TiO₂@C 메타 복사 가열 소재 개발 및 태양 증기 발생 시스템 응용
- [성능] 1 Sun 조건에서 ~94% 광흡수율 및 70.1°C 광열 변환 성능 확인; 증발 속도 1.51 kg/m²/h 달성
- [실증] 야외 담수화 실험에서 20 kg/m²/day 생산량 및 WHO 음용수 수질 기준 충족 확인

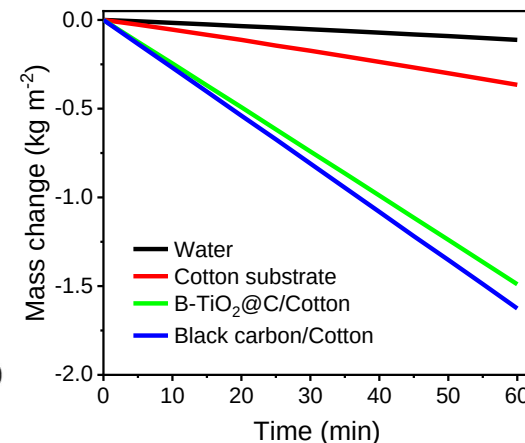
광흡수율



광열변환 성능



증발속도



~94% 광흡수율 ; 70.1°C 광열 변환 성능; 증발 속도 1.51 kg/m²/h

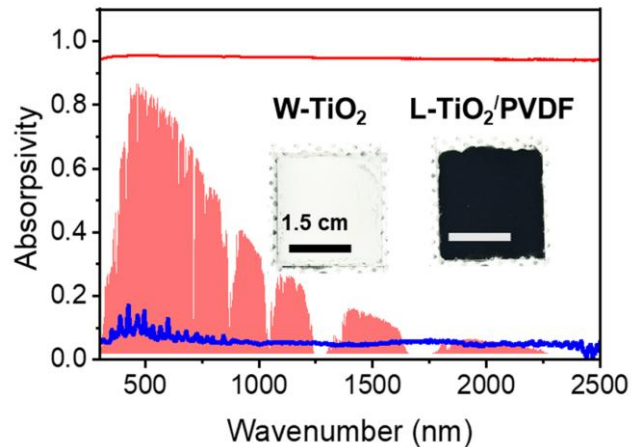
야외 담수화 실험에서 20 kg/m²/day 생산량 및 WHO 음용수 수질 기준 충족 확인!

핵심기술2. 탄소중립 메타구조체 요소기술 개발

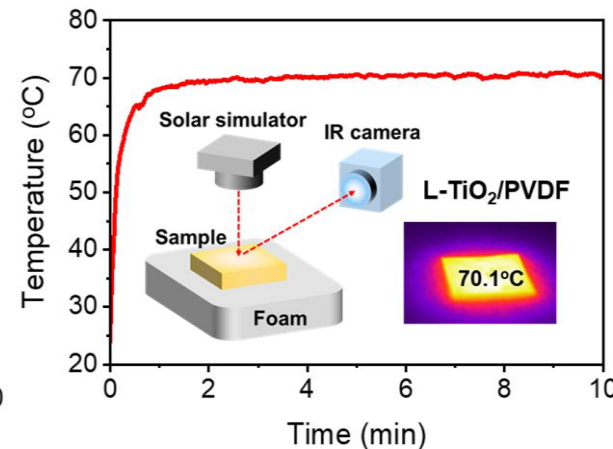
2-6. 태양광 전파장 제어 기반 태양증기 발전 소재 (TiO₂ 기반 메타물질 열흡수체의 고효율 복사 가열 원천기술 개발)

- (목표) CO₂ 레이저 기반 블랙 TiO₂@C 메타 복사 가열 소재 개발 및 태양 증기 발생 시스템 응용
- [성능] 1 Sun 조건에서 ~94% 광흡수율 및 70.1°C 광열 변환 성능 확인; 증발 속도 1.51 kg/m²/h 달성
- [실증] 야외 담수화 실험에서 20 kg/m²/day 생산량 및 WHO 음용수 수질 기준 충족 확인

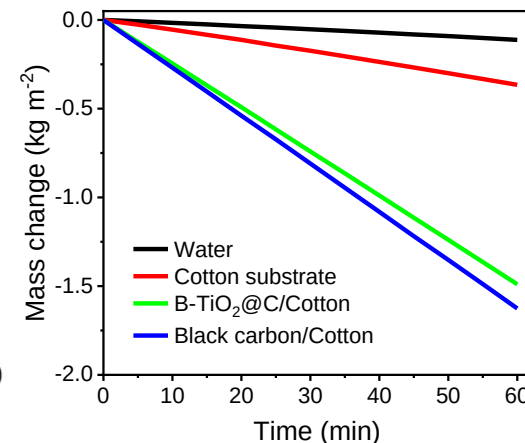
광흡수율



광열변환 성능



증발속도



~94% 광흡수율 ; 70.1°C 광열 변환 성능; 증발 속도 1.51 kg/m²/h

야외 담수화 실험에서 20 kg/m²/day 생산량 및 WHO 음용수 수질 기준 충족 확인!

핵심기술2. 탄소중립 메타구조체 요소기술 개발

2-6. 태양광 전파장 제어 기반 태양증기 발전 소재 (...)

- (목표) ...
- [성능] ...
- [실증] ...